



Phân đoạn ảnh

image segmentation

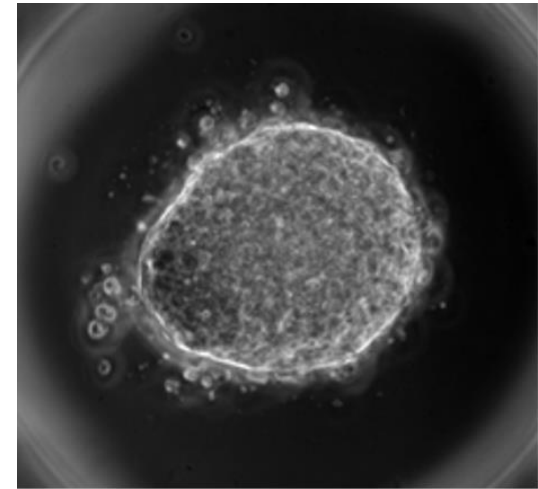


Định nghĩa

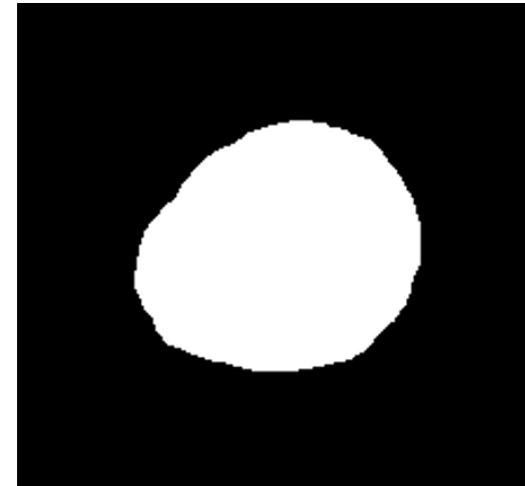
- Phân đoạn ảnh là quá trình chia một ảnh số thành nhiều vùng (**segments**) hoặc đối tượng (objects) có ý nghĩa dựa trên các đặc điểm như màu sắc, độ sáng, kết cấu, hoặc độ sâu.
- Mục tiêu là đơn giản hóa **biểu diễn ảnh**, giúp dễ dàng **phân tích** và **nhận dạng các đối tượng** trong ảnh.

Các loại phân đoạn ảnh

- Phân đoạn nhị phân (Binary Segmentation):
Chia ảnh ra làm 2 vùng:
 - Vùng đối tượng (**Foreground**): những điểm ảnh cần giữ lại (**1**)
 - Vùng nền (**Background**): những điểm ảnh nền (**0**)



Input Image



Output Mask

[cnn - Semantic Segmentation using Keras: loss function and mask - Data Science Stack Exchange](#)

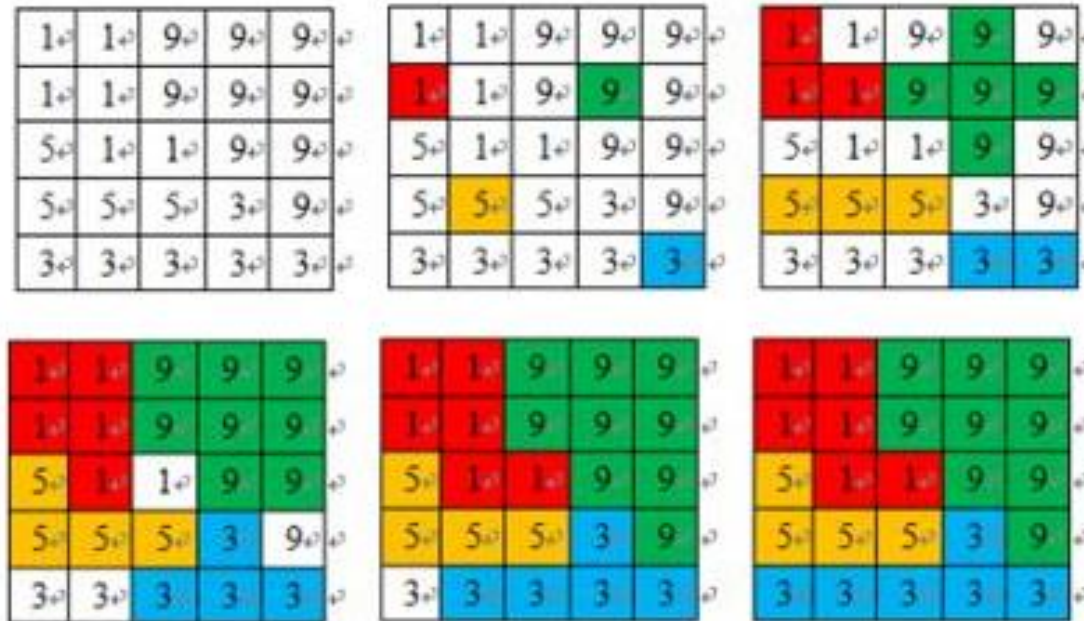
Các loại phân đoạn ảnh

- Phân đoạn đa cấp độ (Multi-level Segmentation)
 - Ví dụ: Chia ảnh thành nhiều vùng với các đặc trưng khác nhau.



Các loại phân đoạn ảnh

- Phân đoạn theo vùng (Region-based Segmentation): chia ảnh thành các vùng có tính đồng nhất dựa trên các đặc trưng như màu sắc, cường độ sáng hoặc kết cấu.



Các loại phân đoạn ảnh

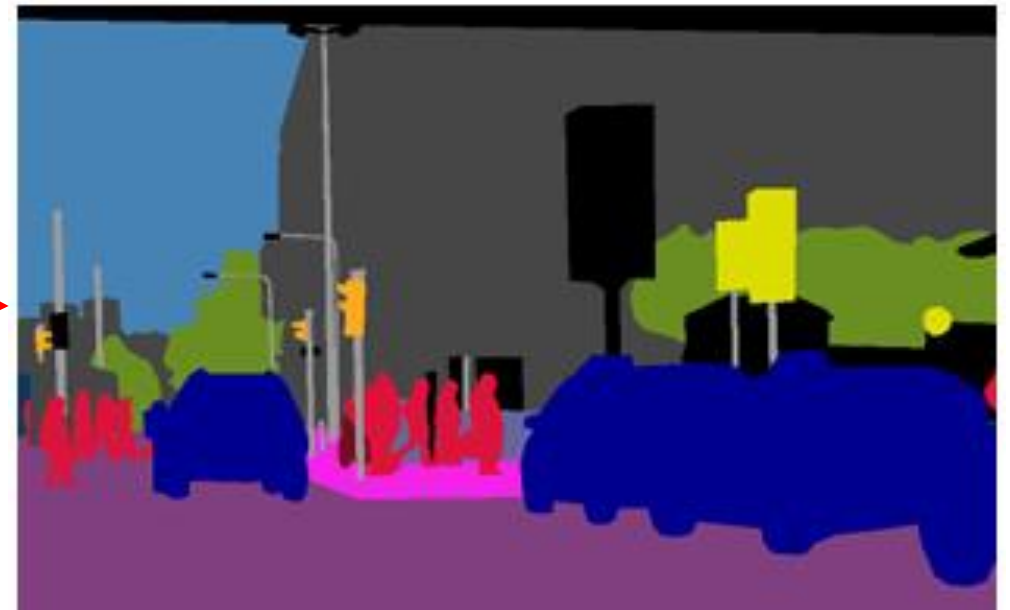
- Phân đoạn ngữ nghĩa (Semantic Segmentation): phân loại **từng pixel trong ảnh vào một lớp đối tượng (nhóm ngữ nghĩa)** cụ thể (ví dụ: người, xe, cây, đường, v.v.).



Person
Bicycle
Background

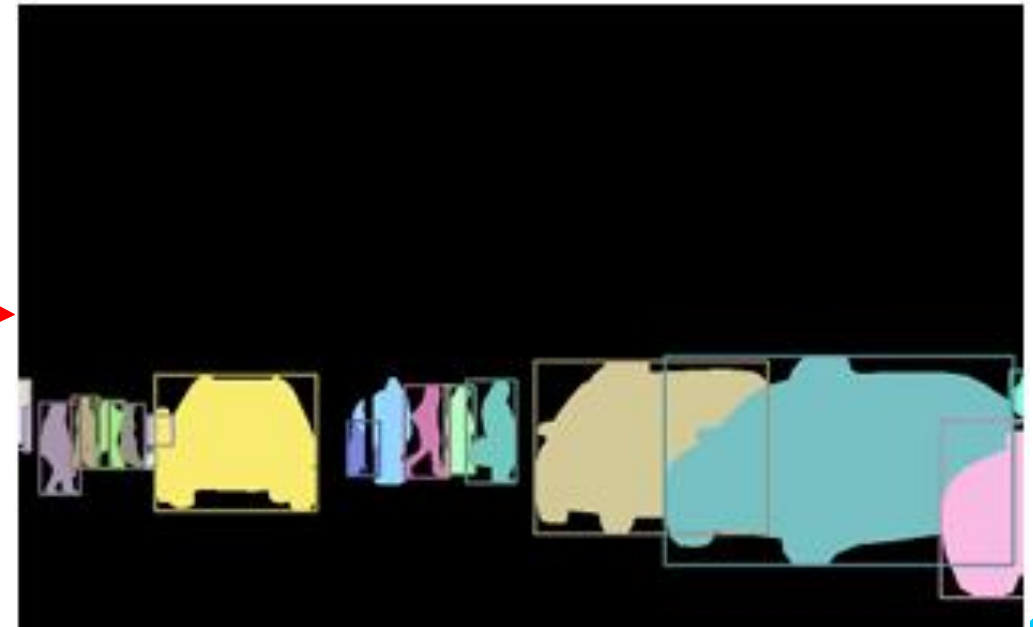
Các loại phân đoạn ảnh

- Phân đoạn ngữ nghĩa (Semantic Segmentation): phân loại **từng pixel trong ảnh vào một lớp đối tượng (nhóm ngữ nghĩa)** cụ thể (ví dụ: người, xe, cây, đường, v.v.).



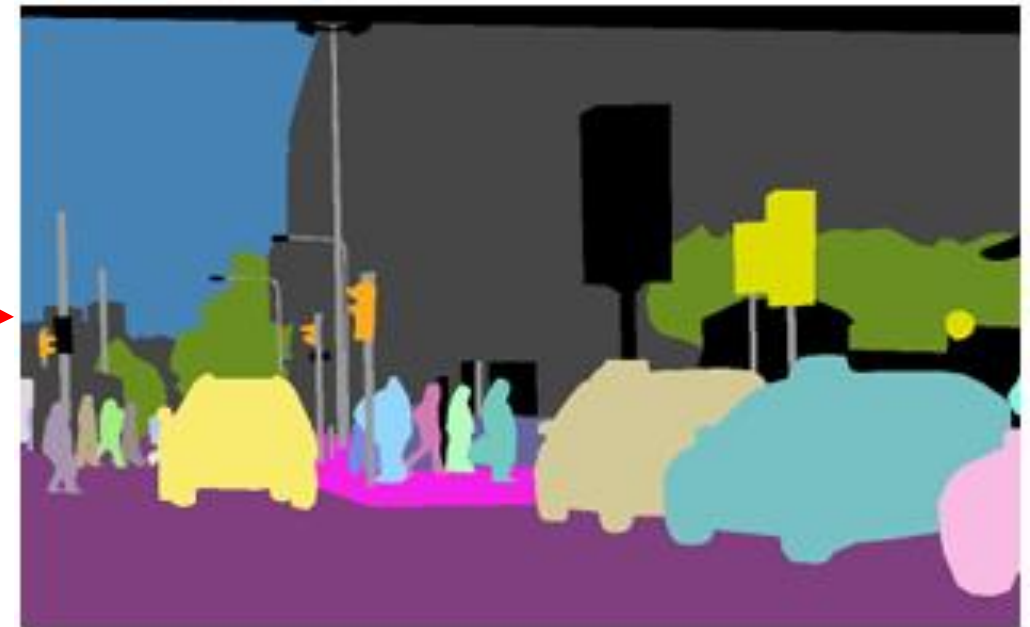
Các loại phân đoạn ảnh

- Phân đoạn theo đối tượng (Instance Segmentation): phân loại **từng pixel trong ảnh** theo **từng đối tượng riêng lẻ** trong ảnh.



Các loại phân đoạn ảnh

- Phân đoạn toàn cảnh (Panoptic Segmentation): kết hợp **phân đoạn ngữ nghĩa** và **phân đoạn theo đối tượng**

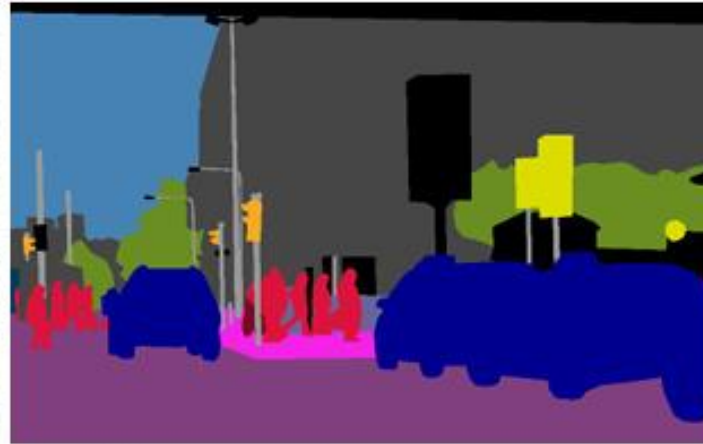


<https://arxiv.org/pdf/1801.00868>

Các loại phân đoạn ảnh



(a) image



(b) semantic segmentation



(c) instance segmentation



(d) panoptic segmentation

Các loại phân đoạn ảnh



(a) Image



(b) Semantic Segmentation



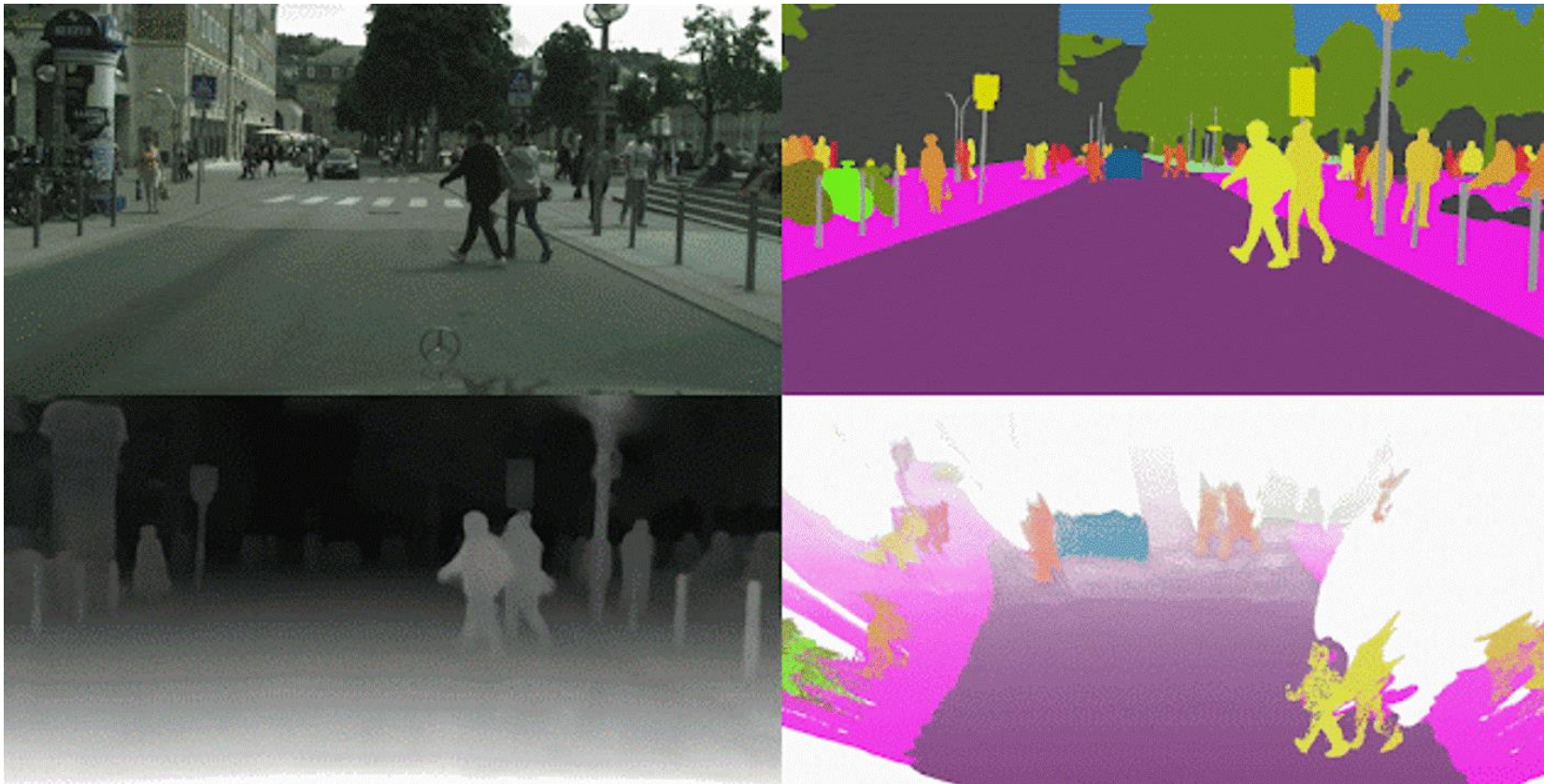
(c) Instance Segmentation



(d) Panoptic Segmentation

Ứng dụng

- Nhận dạng đối tượng (xe tự hành, robot).



<https://ai.googleblog.com/2021/04/holistic-video-scene-understanding-with.html>

Ứng dụng

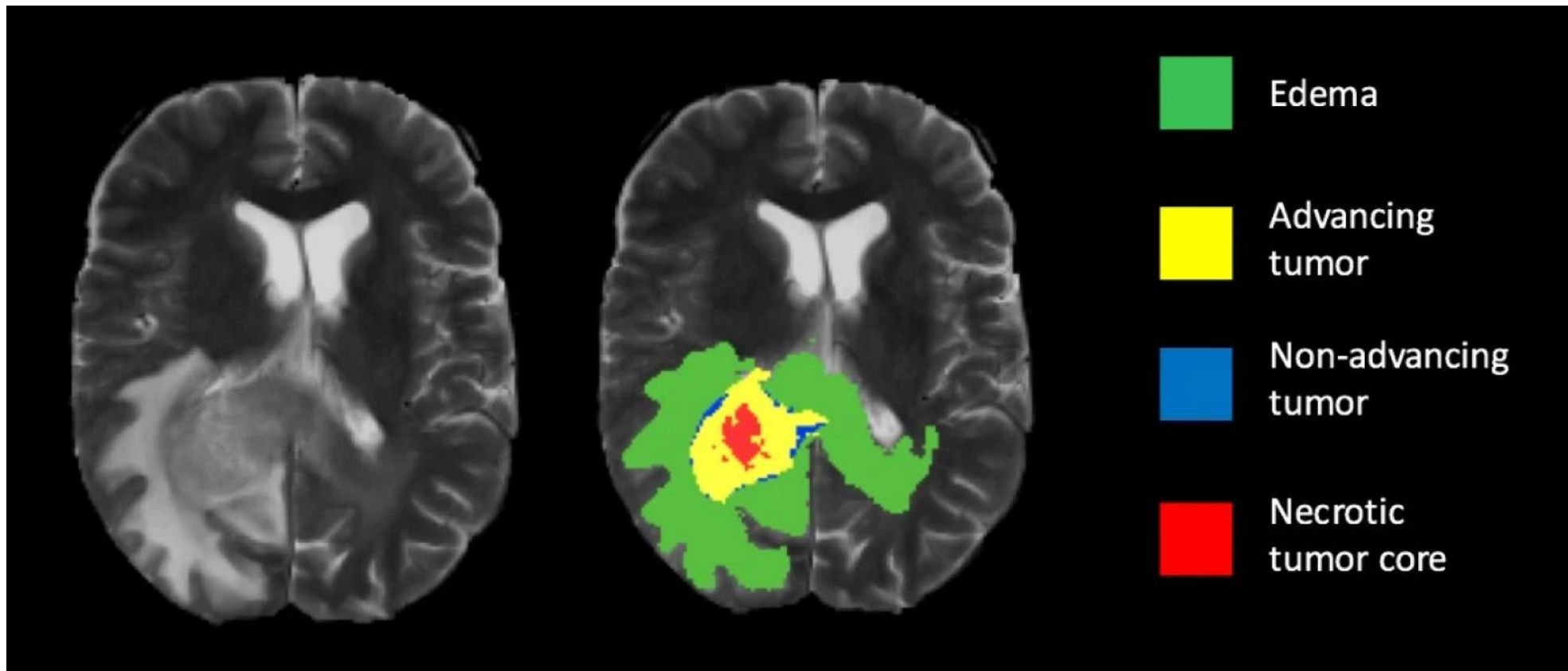
- Nhận dạng đối tượng (xe tự hành, robot).



<https://ai.googleblog.com/2021/04/holistic-video-scene-understanding-with.html>

Ứng dụng

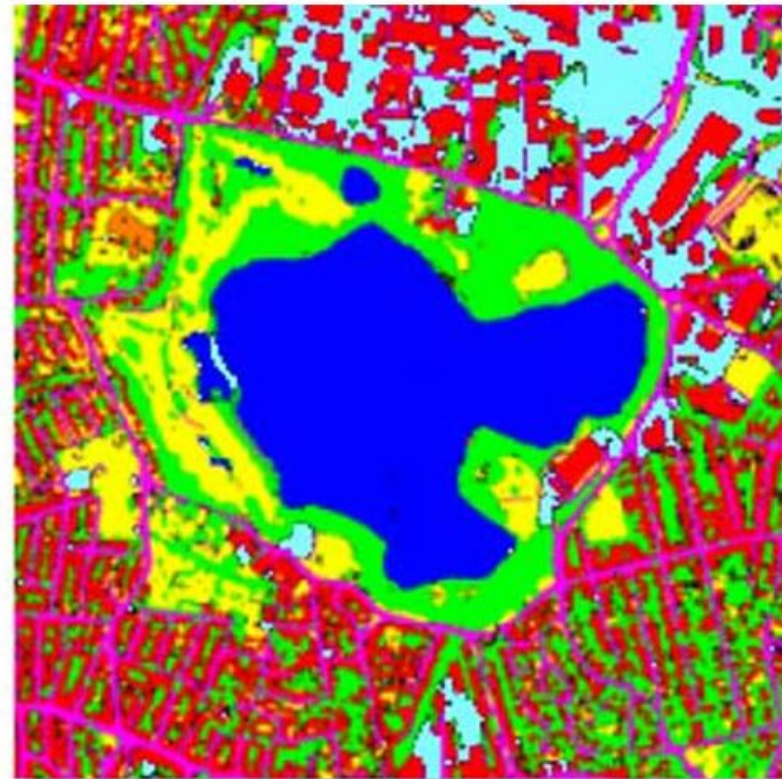
- Xử lý ảnh y tế (phân đoạn khối u, cơ quan).



<https://data-flair.training/blogs/image-segmentation-machine-learning/>

Ứng dụng

- Phân tích ảnh vệ tinh (phân loại địa hình).



<https://aiex.ai/blog/introduction-to-image-segmentation/>

Ứng dụng

- Chỉnh sửa ảnh (tách đối tượng khỏi nền).



<https://github.com/topics/background-removal>



Các phương pháp phân đoạn ảnh

- Phương pháp truyền thống:
 - Thresholding,
 - Region-based,
 - Edge-based,
 - Clustering-based.
- Phương pháp học sâu:
 - CNN-based,
 - Transformer-based.

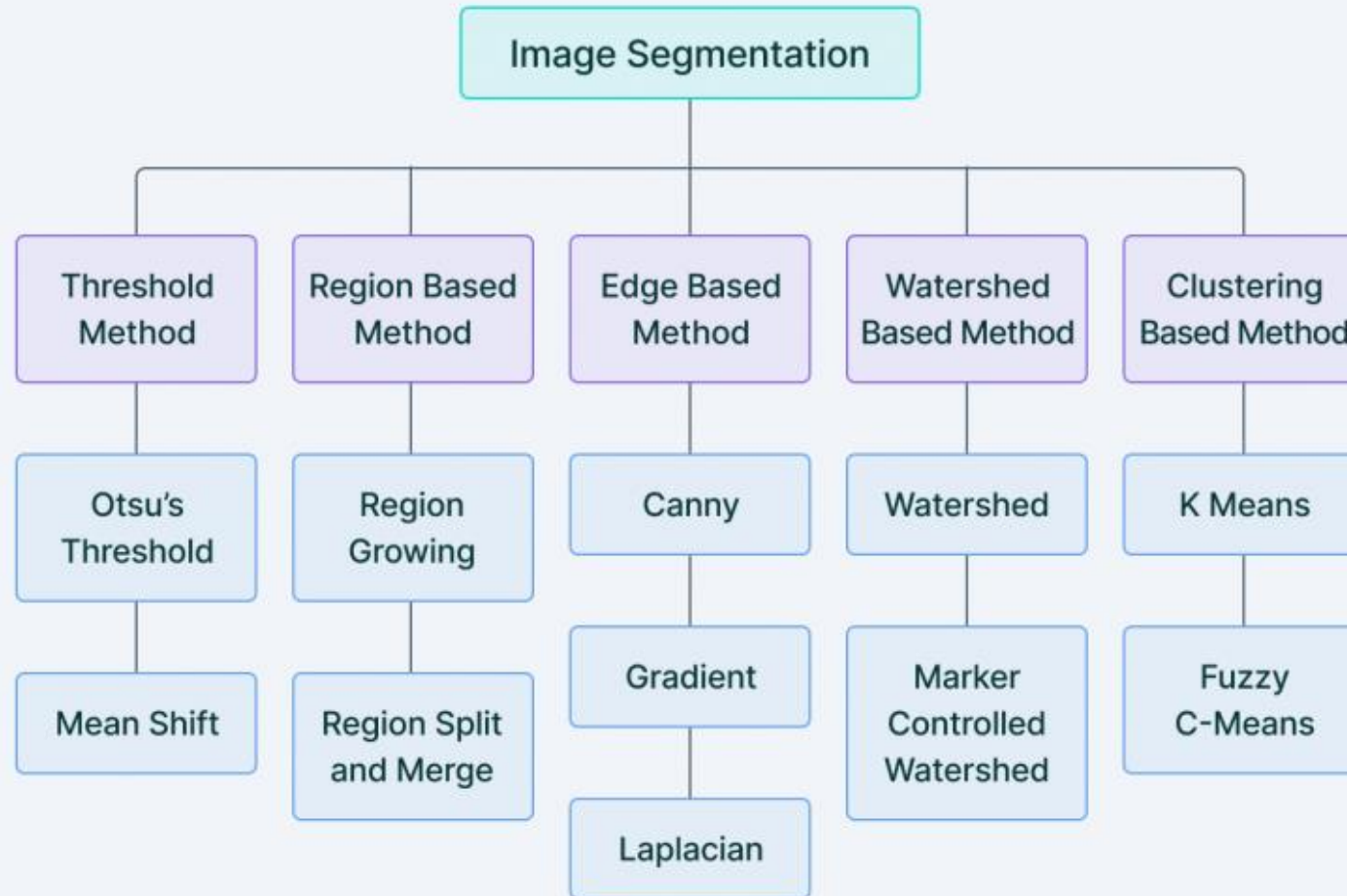




Các phương pháp phân đoạn ảnh

Các phương pháp truyền thống

Các phương pháp truyền thống



V7 Labs

Phương pháp dựa trên ngưỡng

- Đặt một giá trị **ngưỡng** để chia pixel thành hai lớp.
- Các pixel có giá trị lớn hơn giá trị ngưỡng được đặt thành 1 trong khi các pixel có giá trị nhỏ hơn giá trị ngưỡng được đặt thành 0 → ảnh nhị phân (bản đồ nhị phân)

Phương pháp dựa trên ngưỡng

- Ví dụ



<https://www.geeksforgeeks.org/image-thresholding-in-python-opencv/>



Phương pháp dựa trên ngưỡng

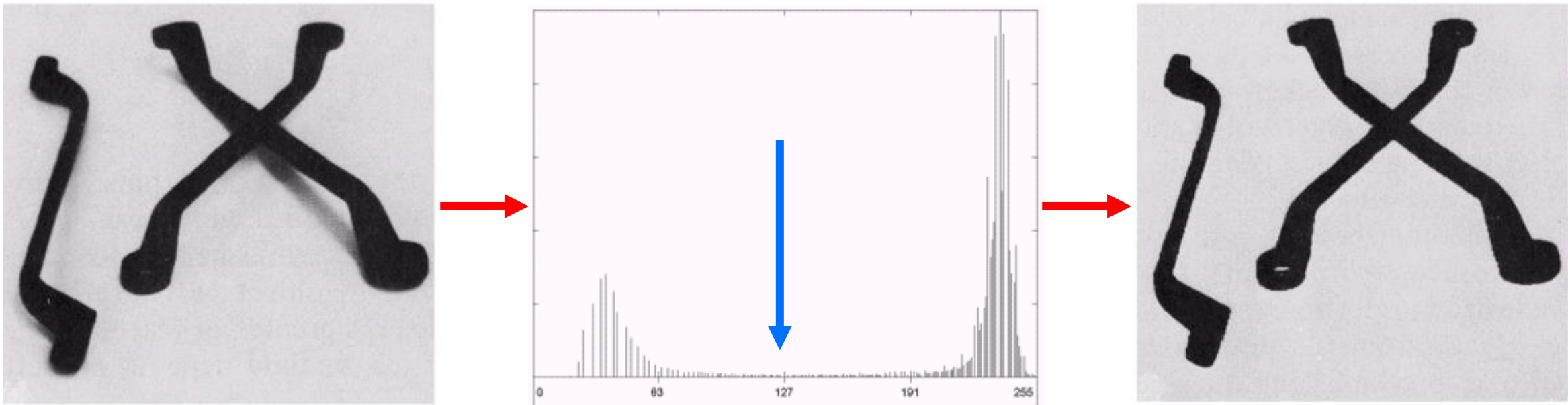
Chọn giá trị ngưỡng bằng cách nào ?



→ Dựa trên Histogram.

Phương pháp dựa trên ngưỡng

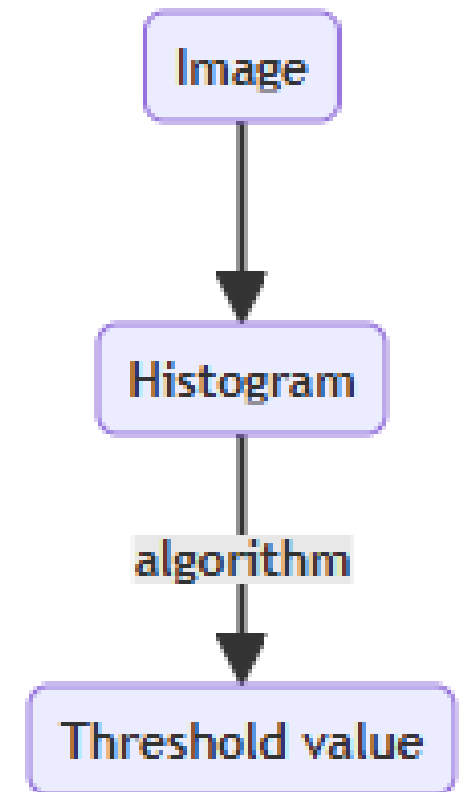
1. Xác định **Histogram** của ảnh
2. **Chọn giá trị ngưỡng** phù hợp



Phương pháp dựa trên ngưỡng

Một số phương pháp chọn ngưỡng phổ biến:

1. Global thresholding
2. Manual thresholding
3. Adaptive Thresholding
4. Optimal Thresholding
5. Local Adaptive Thresholding



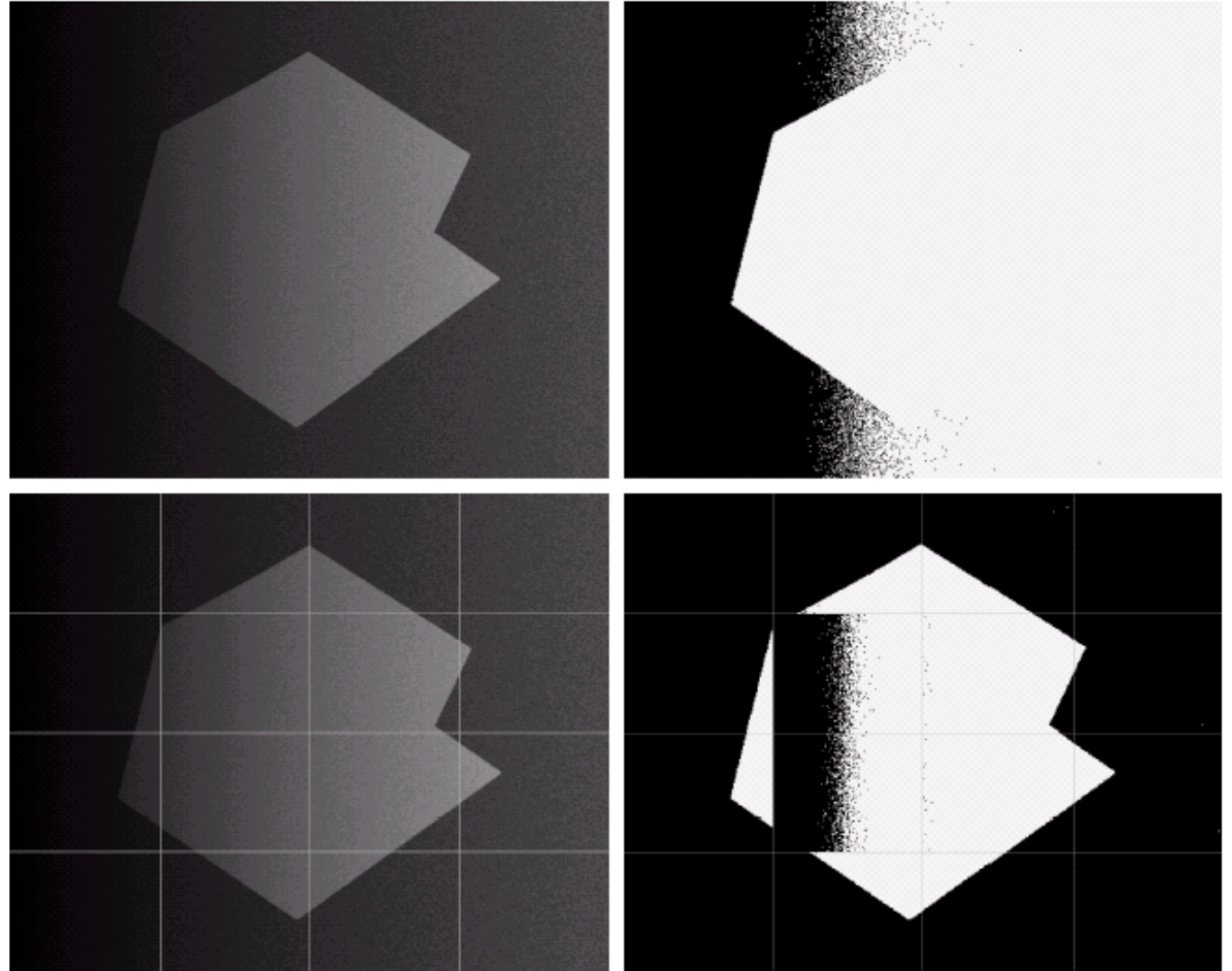
Phương pháp dựa trên ngưỡng

Ví dụ:

a b
c d

FIGURE 10.30

(a) Original image. (b) Result of global thresholding. (c) Image subdivided into individual subimages. (d) Result of adaptive thresholding.



Phương pháp dựa trên ngưỡng

Code minh họa:

```
def globalThresholding(img, thres=127):  
    img_rst = img.copy()  
    for i in range(img.shape[0]):  
        for j in range(img.shape[1]):  
            if img_rst[i][j] < thres:  
                img_rst[i][j] = 255  
            else:  
                img_rst[i][j] = 0  
  
    return img_rst
```



Phương pháp dựa trên ngưỡng

Code minh họa:

```
def adaptiveThresholding(f, nrow, ncol):
    g = f.copy()
    r= int(f.shape[0]/nrow)
    c=int(f.shape[1]/ncol)
    for i in range(int(nrow)):
        for j in range(int(ncol)):
            x= f[i*r:(i+1)*r,j*c:(j+1)*c]
            cv2_imshow(x)
            drawHist(x)
            #t=np.average(x)
            t = int(input())
            g[i*r:(i+1)*r,j*c:(j+1)*c]=globalThresholding(x,t)
    return g
```




Các phương pháp phân đoạn ảnh

Phương pháp dựa trên gom cụm



Phương pháp dựa trên gom cụm

- Nhóm các pixel có đặc điểm tương tự thành các cụm (clusters) hay các vùng (segments).
- Các phương pháp phổ biến: k-means, meanshift,

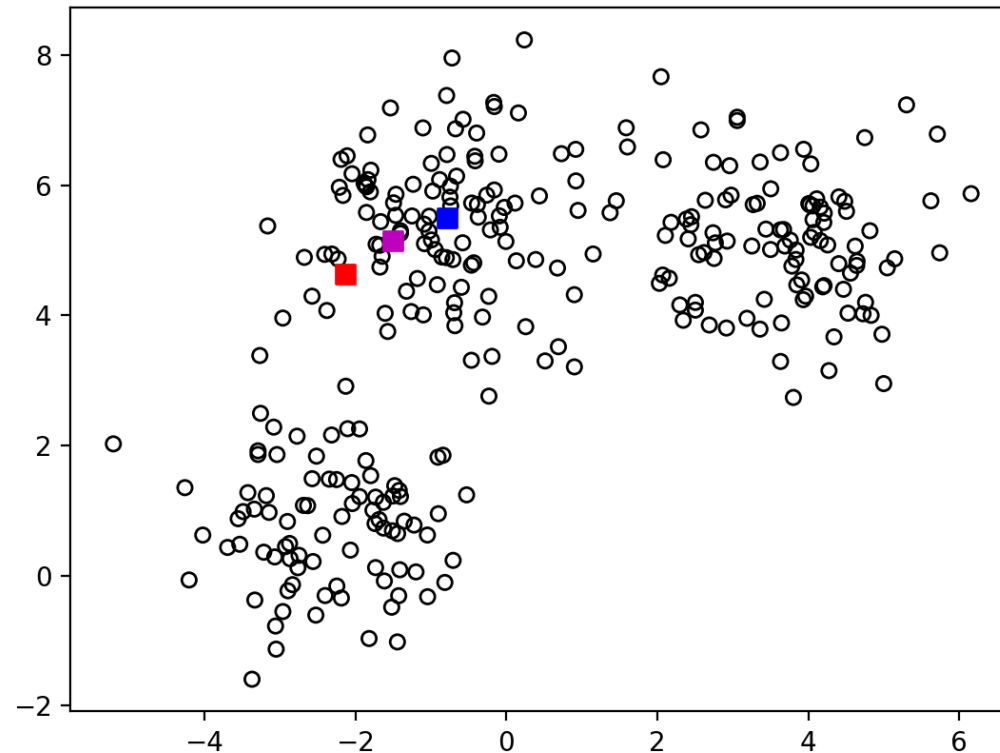
Phương pháp dựa trên gom cụm

Thuật toán k-means

1. **Khởi tạo tâm cụm:** Chọn k điểm ngẫu nhiên từ tập dữ liệu làm tâm cụm ban đầu.
2. **Gán điểm dữ liệu vào cụm:**
 - Tính khoảng cách Euclid (L2 distance) giữa mỗi điểm dữ liệu và các tâm cụm.
 - Gán mỗi điểm dữ liệu vào cụm có tâm gần nhất.
3. **Cập nhật tâm cụm:**
 - Tính giá trị trung bình của tất cả các điểm trong mỗi cụm.
 - Gán giá trị trung bình này làm tâm cụm mới.
4. **Lặp lại cho đến khi hội tụ:**
 - Gán lại từng điểm dữ liệu vào tâm cụm mới gần nhất.
 - Lặp lại bước 3 cho đến khi:
 - Không có điểm dữ liệu nào thay đổi cụm (hội tụ), hoặc
 - Đạt đến số vòng lặp tối đa đã đặt trước.

Minh họa thuật toán k-means

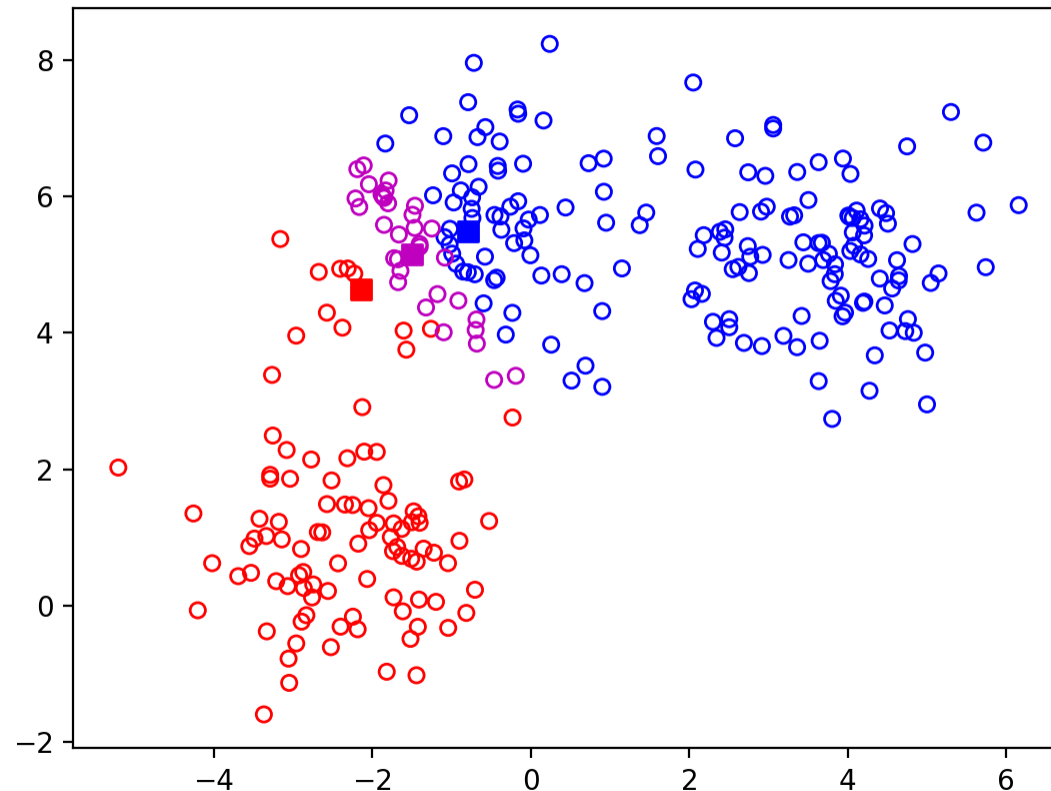
- **Bước 1: Khởi tạo tâm cụm**





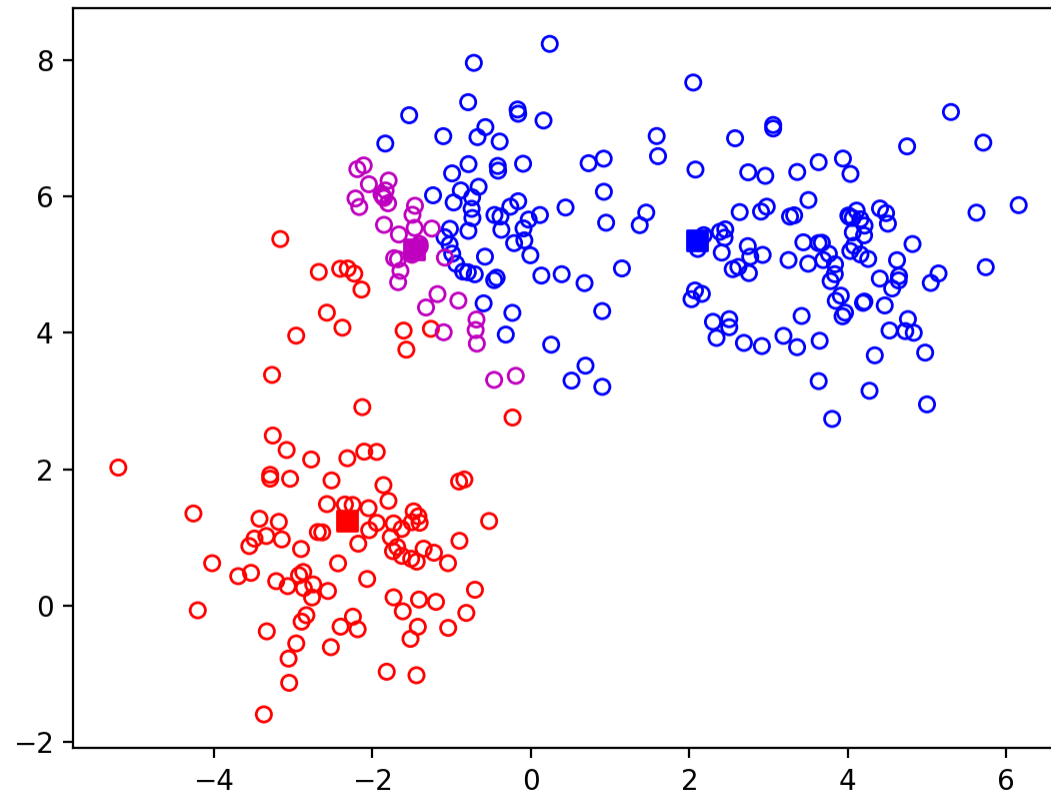
Minh họa thuật toán k-means

2. Gán điểm dữ liệu vào cụm:



Minh họa thuật toán k-means

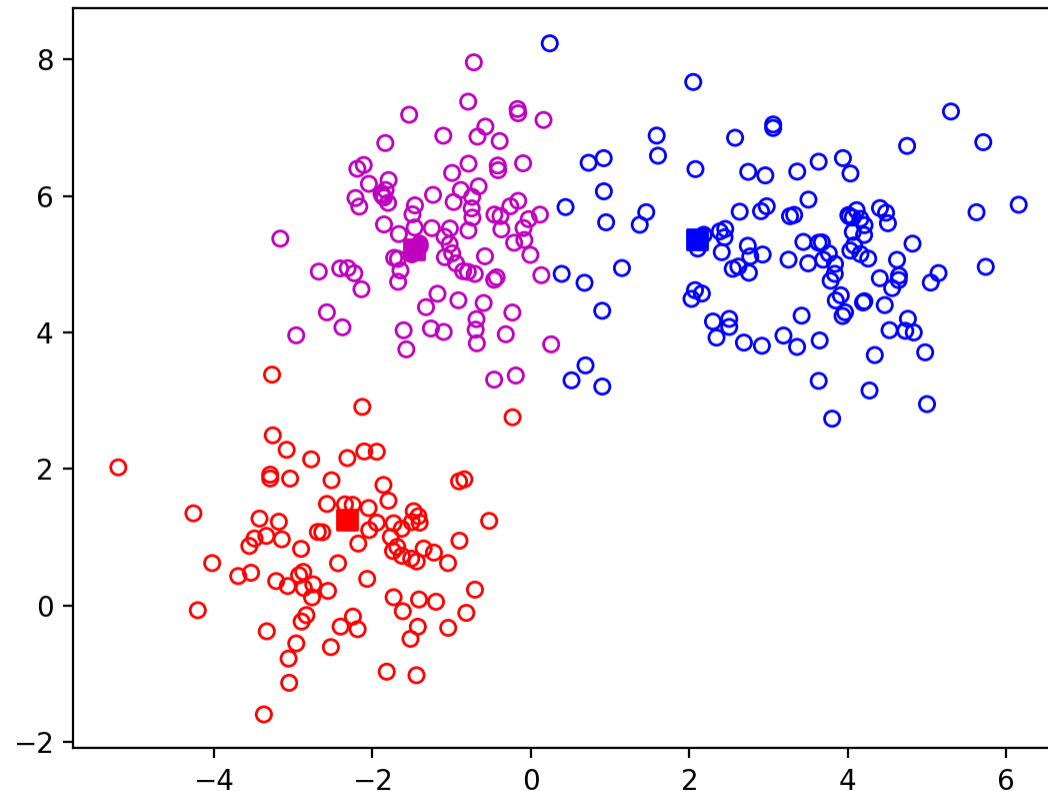
3. Cập nhật tâm cụm:





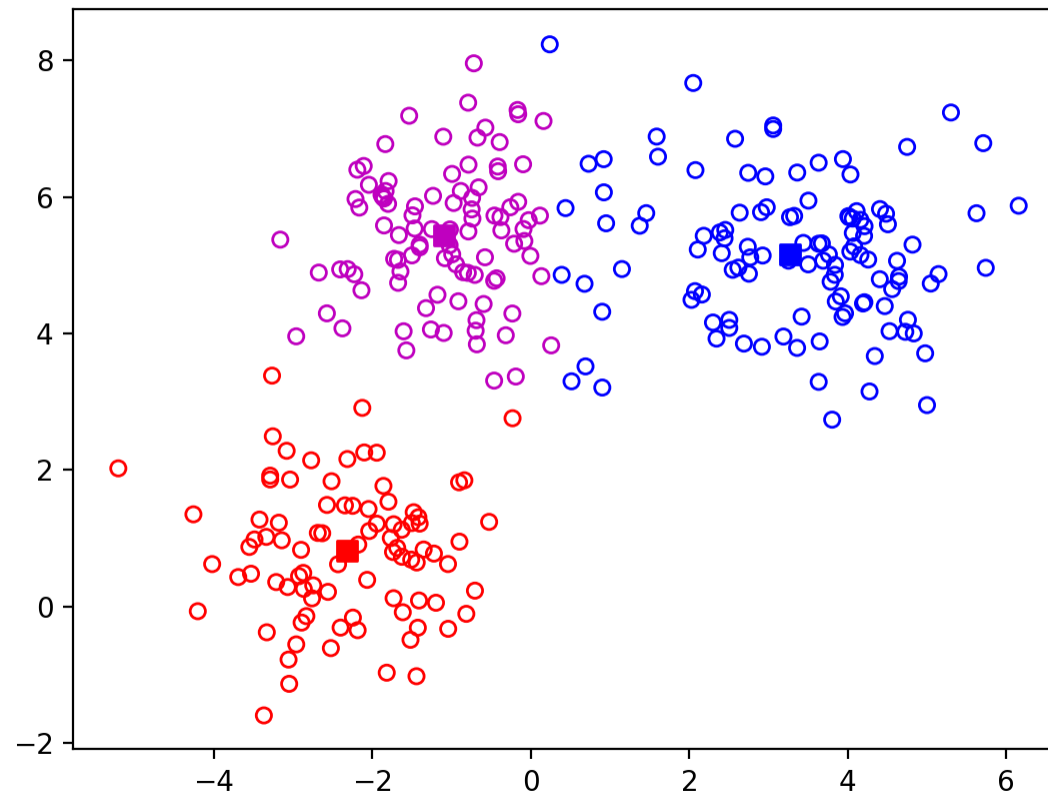
Minh họa thuật toán k-means

4. Lặp lại cho đến khi hội tụ:



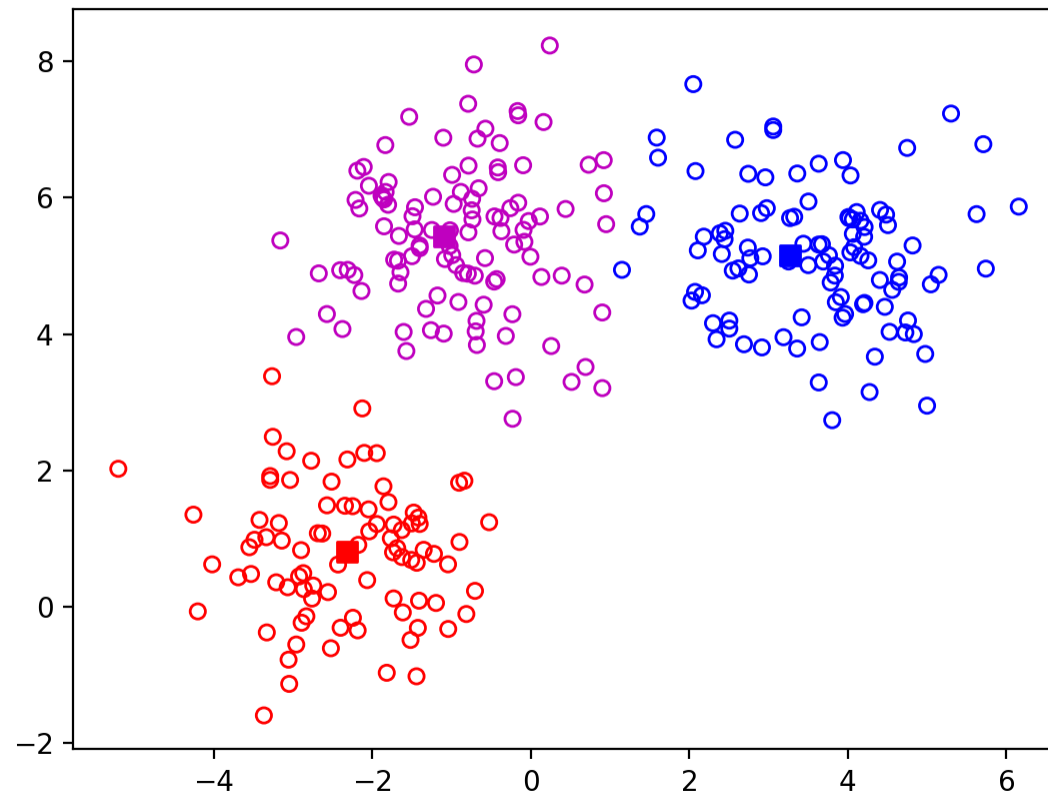
Minh họa thuật toán k-means

4. Lặp lại cho đến khi hội tụ:



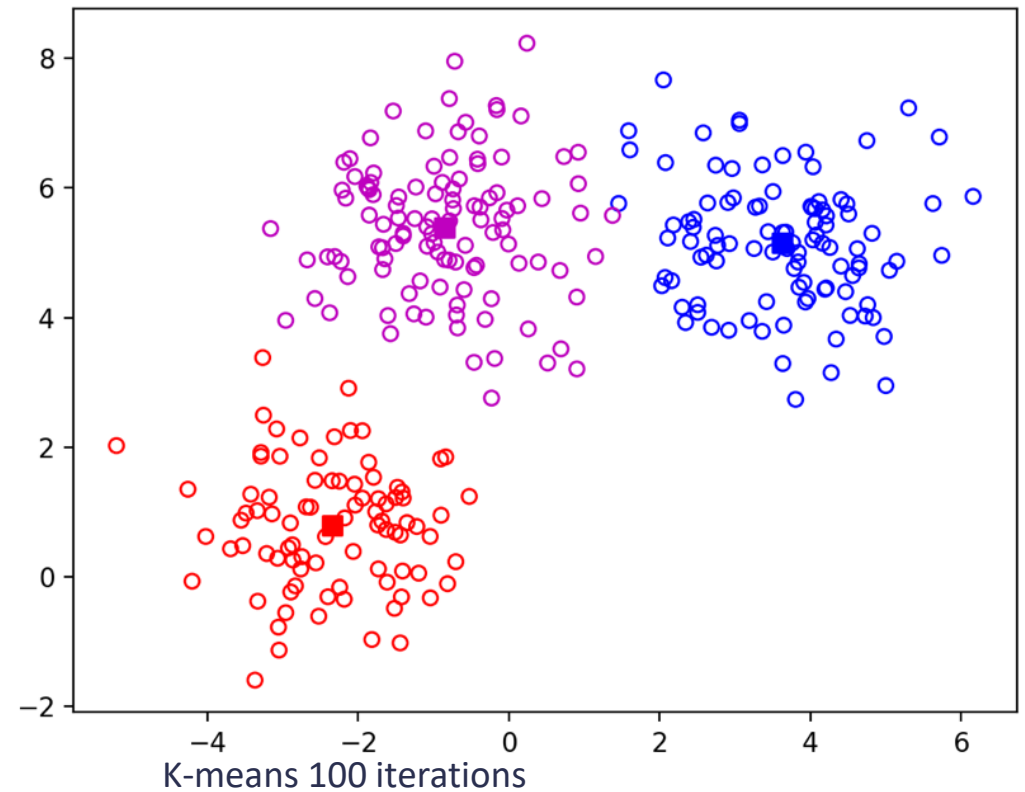
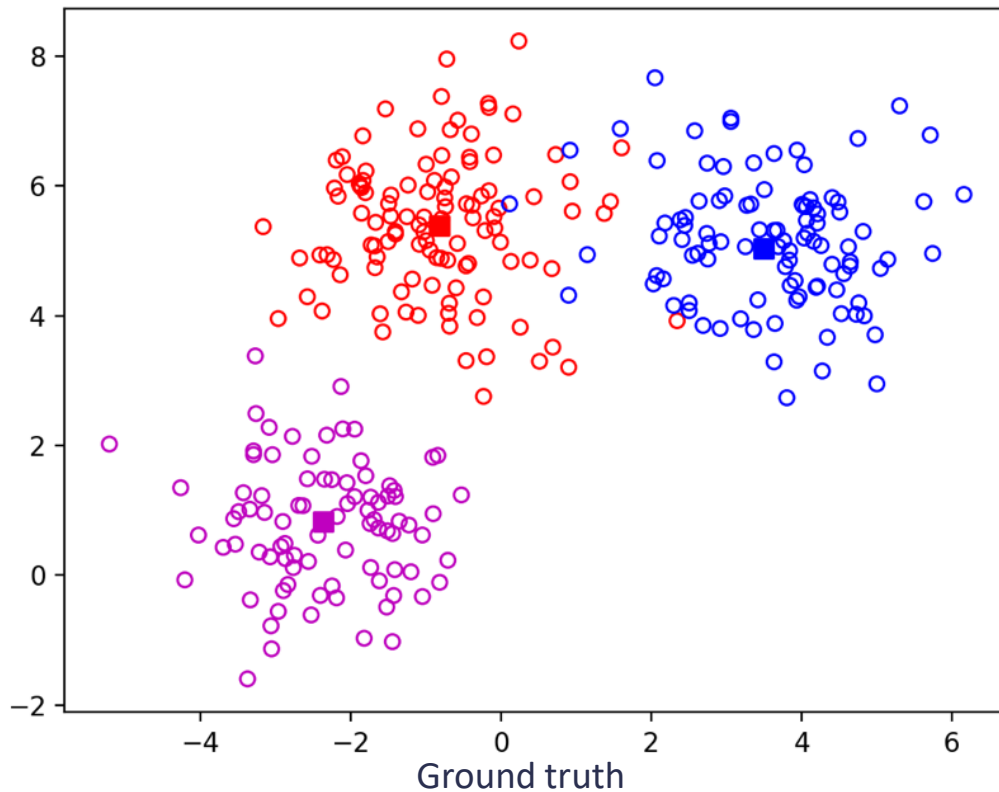
Minh họa thuật toán k-means

4. Lặp lại cho đến khi hội tụ:



Minh họa thuật toán k-means

- Ground-truth vs k-means





Minh họa thuật toán k-means

```
def kmeans_segemtation(image_path, k):  
    # Đọc ảnh  
    image = cv2.imread(image_path)  
    image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB) # Chuyển ảnh từ BGR sang RGB  
  
    # Chuyển ảnh thành mảng 2D  
    pixels = image.reshape((-1, 3)) # Mỗi pixel có 3 giá trị màu (R, G, B)  
  
    # Áp dụng K-Means Clustering  
    kmeans = KMeans(n_clusters=k, random_state=42, n_init=10)  
    kmeans.fit(pixels)  
  
    # Lấy nhãn của từng pixel  
    segmented_img = kmeans.cluster_centers_[kmeans.labels_]  
    # Chuyển đổi về dạng ảnh  
    segmented_img = segmented_img.reshape(image.shape).astype(np.uint8)  
  
    return image, segmented_img
```



Minh họa thuật toán k-means

```
image_path = "/content/drive/MyDrive/CS231/Mai01.png"
# Chọn số cụm (k)
k = 4 # Thay đổi giá trị này để thử nghiệm với các số cụm khác nhau

image, segmented_img = kmeans_segemtation(image_path, k)

# Hiển thị ảnh gốc và ảnh đã phân đoạn
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 6))
axes[0].imshow(image)
axes[0].set_title("Ảnh Gốc")
axes[0].axis("off")

axes[1].imshow(segmented_img)
axes[1].set_title(f"Ảnh Phân Đoạn (k={k})")
axes[1].axis("off")

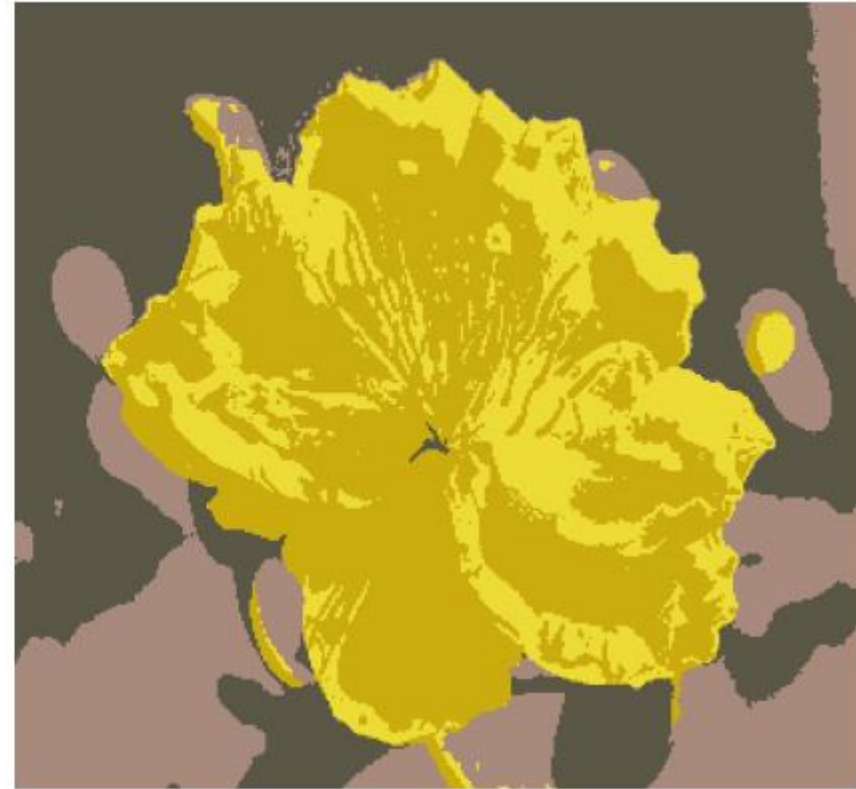
plt.show()
```

Minh họa thuật toán k-means

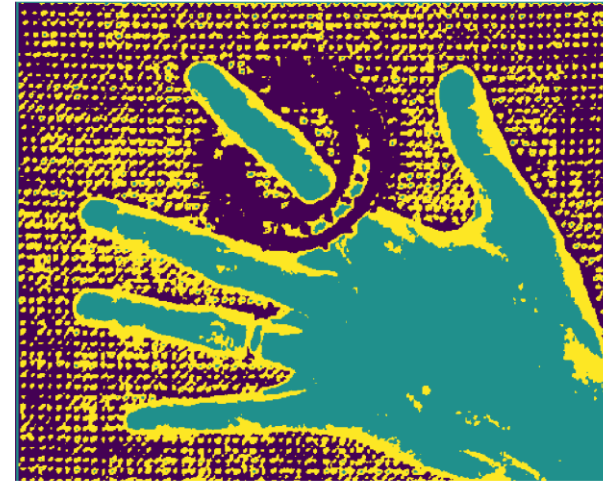
Ảnh Gốc



Ảnh Phân Đoạn (k=4)



Minh họa thuật toán k-means



Iteration 1



Iteration 5



Final: Iteration 17





Đánh giá kết quả phân đoạn



Đánh giá định tính

- Quan sát trực quan kết quả phân đoạn.
- So sánh với kết quả phân đoạn **thủ công**



Đánh giá định lượng

Sử dụng các độ đo như:

- Intersection over Union (IoU).
- Dice coefficient.
- Accuracy.



Tài liệu tham khảo

- [#007 OpenCV projects – Image segmentation with Watershed algorithm – Master Data Science](#)
- [What Is Image Segmentation? - MATLAB & Simulink](#)
- [PPT - An Introduction of Image Segmentation PowerPoint Presentation, free download - ID:4623419](#)

- <https://arxiv.org/pdf/1801.00868>
- [Color-Based Segmentation Using K-Means Clustering](#)
- [Image Segmentation: A Key Technique in Computer Vision](#)
- [Phân đoạn hình ảnh: Các kỹ thuật truyền thống & phương pháp học sâu – VinBigData](#)
- <https://aiex.ai/blog/introduction-to-image-segmentation/>